வேதிப் பண்புகள்

வெப்பத்தின் விளைவு: 500°C க்கு அதிகமான வெப்பநிலைகளில் அம்மோனியாவானது சிதைவடைந்து அதன் தனிமங்களாக மாறுகிறது. இந்த சிதைவு வினையானது நிக்கல், இரும்பு போன்ற உலோக வினைவேக மாற்றிகளினால் தூண்டப்படலாம். தொடர்ந்த மின்பாய்ச்சலின் போது அம்மோனியா முற்றிலுமாக சிதைவடைகிறது.

$$2NH_3 \xrightarrow{>500^0 C} N_2 + 3H_2$$

காற்று/ ஆக்ஸிஜனுடன் வினை : அம்மோனியா காற்றில் எரிவதில்லை, ஆனால், தூய ஆக்ஸிஜனில் மஞ்சள் சுவாலையுடன் எளிதாக எரிந்து நைட்ரஜன் வாயுவைத் தருகிறது.

$$4NH_3 + 3O_2 \rightleftharpoons 2N_2 + 6H_2O$$

இது, பிளாட்டினம் போன்ற வினைவேக மாற்றியின் முன்னிலையில் எரிந்து நைட்ரிக் ஆக்சைடை உருவாக்குகிறது. இவ்வினையானது நைட்ரிக் அமிலம் தயாரிக்க பயன்படுகிறது, மேலும் இது ஆஸ்வால்ட்முறை என்றழைக்கப்படுகிறது.

$$4NH_3 + 5O_2 \rightleftharpoons 4NO + 6H_2O$$

ஒடுக்கும் பண்பு : அம்மோனியா ஒடுக்கும் காரணியாக செயல்படுகிறது. வெப்பப்படுத்தப்பட்ட உலோக ஆக்சைடுகளின் மீது செலுத்தும்போது அவற்றை உலோகங்களாக ஒடுக்குகின்றன.

$$3PbO + 2NH_3 \longrightarrow 3Pb + N_2 + 3H_2O$$

அமிலங்களுடன் வினை: அமிலங்களுடன் வினைப்படுத்தும்போது இது அம்மோனியம் உப்புகளை உருவாக்குகிறது. புரோட்டான் மீதான அம்மோனியாவின் கவர்ச்சியானது நீரைவிட அதிகம் என்பதை இவ்வினை காட்டுகிறது.

குளோரின் மற்றும் குளோரைடுகளுடன் வினை: குளோரின் மற்றும் குளோரைடுகளுடன் அம்மோனியா வினைப்புரிந்து இறுதி விளைபொருளாக அம்மோனியம் குளோரைடைத் தருகிறது. கீழே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு, இந்த வினைகள் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில் வெவ்வேறாக நிகழ்கின்றன.

அதிகளவு அம்மோனியா உடன்

$$2\ NH_3 + 3\ Cl_2 \longrightarrow N_2 + 6\ HCl$$

$$6\ HCl + 6\ NH_3 \longrightarrow 6\ NH_4Cl$$

அம்மோனியா, அதிகப்படியான குளோரினுடன் வினைப்பட்டு வெடிக்கும் தன்மையுடைய நைட்ரஜன் ட்ரைகுளோரைடைத் தருகிறது.

$$2NH_3 + 6Cl_2 \longrightarrow 2NCl_3 + 6\ HCl$$

$$NH_3(g) + HCl(g) \longrightarrow NH_4Cl\ (s)$$



அம்மோனியா – HCl க்கான வினை

அமைடுகள் மற்றும் நைட்ரைடுகள் உருவாதல்: அம்மோனியா, அதிக நேர்மின்தன்மை கொண்ட சோடியம் போன்ற உலோகங்களுடன் அமைடுகளை உருவாக்குகிறது, ஆனால் மெக்னீஷியம் போன்ற உலோகங்களுடன் நைட்ரைடைத் தருகிறது.

$$2Na + 2NH_3 \longrightarrow 2NaNH_2 + H_2$$

XII U3-P-block.indd 68 04-01-2021 15:00:39